Esercizi Pratica Python

Luca Calzia -13/10/2026

1. Esercizio Pratica 1

1.1 Analisi e Svolgimento

Nel primo esercizio, l'utente doveva inserire in input il nome della città ed il nome dell'animale domestico e ritornare il nome della band; il programma è molto semplice vengono fatte due richieste di input in cui l'utente inserisce una stringa e viene ritornata una stringa composta dalla concatenazione di queste due divise da uno spazio.

```python
def genera_nome_band():
    nome_citta = input("Inserisci il nome della città: ")
    nome_animale = input("Inserisci il nome dell'animale domestico: ")
    return nome_citta+" "+nome_animale

print(genera_nome_band())
```

2. Esercizio Bonus 1

2.1 Analisi ed obiettivi

Nel primo esercizio di bonus venivano dati in input una lista di interi ed un valore n. l'obiettivo era ritornare una lista con le medie mobili di ogni elemento x, facendo la media tra lui e gli n elementi prima.

```python
def media_mobile(lista, n):
    j = 0
    nuova_lista = []
    for i in range(0,len(lista)):
        sottolista = lista[:i+1]
        if len(sottolista) > n:
            j+=1
            sottolista = lista[j:i+1]
        media = sum(sottolista)/len(sottolista)
        nuova_lista.append(int(media)) if media.is_integer() else nuova_lista.append(round(media,1))
    return nuova_lista


print(media_mobile( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], 3))
```

2.2 Svolgimento

Ciò che ho fatto è stato inizializzare un valore *j* e la lista finale con le medie mobili.

Successivamente facciamo un range che itera non sugli oggetti della lista ma sulla posizione di questi ultimi all'interno dell'array e creiamo una sottolista della lista originale, composta dagli elementi fino all'elemento all'indice a cui ci troviamo.

```
sottolista = lista[:i+1]
```

quando vediamo che la sottolista supera il valore *n*, allora modifichiamo la sottolista per farle contenere solo il valore attualmente analizzato e gli *n* valori precedenti:

```
if len(sottolista) > n:
    j+=1
    sottolista = lista[j:i+1]
```

Successivamente calcoliamo la media di quella lista e, se la media è un valore intero facciamo una conversione di tipo e lo inseriamo nella lista, se invece è un float lo arrotondiamo al primo valore dopo la virgola e poi lo inseriamo nella lista.
Alla fine ritorniamo la lista delle medie.

3. Esercizio Bonus 2

3.1 Analisi

Il testo chiedeva, data in input una stringa, di ritornare un dizionario composto da {parola:numero_di_occorrenze,...} per ogni parola di quella stringa, considerando le parole in modo case-insensitive

```python
import re

def analisi_parole(stringa):
    dizionario = dict()
    testo_pulito = re.sub(r"[^\w\s]", "", stringa)
    for parola in testo_pulito.split(" "):
        parola_insensitive = parola.lower()
        if parola_insensitive in dizionario:
            dizionario[parola_insensitive] +=1
        else:
            dizionario[parola_insensitive] = 1
    return dizionario

print(analisi_parole("Ciao, ciao! Come stai? Stai bene?"))
```

3.2 Svolgimento

Ciò che ho fatto è, innanzitutto importare la libreria *re* che ci servirà successivamente.
Poi ho inizializzato un dizionario vuoto, pulito il testo dalla punteggiatura usando la funzione *.sub* di *re*.

```python
dizionario = dict()
testo_pulito = re.sub(r"[^\w\s]", "", stringa)
```

Successivamente ho fatto un ciclo for che itera su una lista delle parole della stringa pulita, (la lista l'ho fatta usando la funzione *.split(" ")* che mi permette di creare una lista, data una stringa, separando gli elementi in base all'argomento, in questo caso lo spazio " ").

Successivamente, su ogni iterazione del ciclo, ho usato la funzione *.lower()* per rendere il sistema case-insensitive.

```python
parola_insensitive = parola.lower()
if parola_insensitive in dizionario:
    dizionario[parola_insensitive] +=1
else:
    dizionario[parola_insensitive] = 1
```

E ho inserito una condizione *if-else*, quindi se la parola è già all'interno del dizionario aumenta il counter di 1, altrimenti inserisce nel dizionario la parola con counter inizializzato ad 1.
Alla fine ritorna il dizionario.